QUY TRÌNH TRIỂN KHAI BIM & SHOP DRAWING CƠ ĐIỆN (MEP)

BẢN ĐIỀU HÀNH RÚT GỌN 2 TRANG A4

Chuẩn Kỹ Thuật:	ASHRAE, NFPA 13/20/72, SMACNA, TCVN Cơ điện & QCVN 06:2022 PCCC	**Cấp Độ Mô Hình:**	LOD 350 - 400 (Phục vụ xuất CSD/SOD Shop Drawings & Lắp đặt)
Phạm Vi 4 Hệ:	M (HVAC / Khí nén), E (Điện / ELV), P (Cấp thoát nước), FP (PCCC)	**Tích Hợp Tiến Độ:**	Liên kết WBS `WBS-MEP` trong Primavera P6 & Mô phỏng 4D Navisworks

NGUYÊN TẮC VÀNG VỀ ĐIỀU PHỐI KHÔNG GIAN CƠ ĐIỆN (CLASH PRIORITY & COORDINATION) — BSV STANDARD

1. Thứ tự Ưu tiên Không gian (Clash Space Hierarchy): Ống thoát nước dốc tự chảy (Gravity Pipe) ➔ Ống gió kích thước lớn (> 500mm) ➔ Ống cấp nước áp lực & Chữa cháy PCCC ➔ Máng cáp điện (Cable Tray / Trunking linh hoạt uốn lượn).
2. Bản vẽ Định vị Lỗ mở Kết cấu (SOD - Structural Opening): Bắt buộc chốt bản vẽ lỗ mở dầm/sàn trước khi đổ bê tông. Lỗ mở dầm phải nằm ở trục trung hòa giữa dầm (h/3) và cách mép cột ≥ 2h.
3. Kiểm soát Giá treo & Tải trọng: Tuyệt đối cấm treo chung các hệ thống vào nhau (Cấm treo máng cáp vào ty ren ống PCCC). Lắp lò xo giảm chấn chống truyền rung cho bơm, chiller.

PHẦN I: QUY CHUẨN THIẾT KẾ & MÔ HÌNH HÓA 4 PHÂN HỆ CƠ ĐIỆN (M - E - P - FP)

4 HỆ THỐNG

1. Hệ M - HVAC, Thông Gió & Khí Nén — HVAC

- **Gió:** FA (Gió tươi), RA (Hồi), EA (Thải), SE (Hút khói), SP (Tăng áp thang). Chuẩn SMACNA, bảo ôn, van FD, van VCD, miệng gió, ống mềm ≤ 1.5m.
- **Chilled Water:** Ống thép đúc chịu áp lực, van cân bằng, độ dốc thoát khí 0.2%, bọc cao su lưu hóa chống đọng sương. Khí nén: 7 - 10 bar.

2. Hệ E - Điện Động Lực, Chiếu Sáng & ELV — Điện & ELV

- **Nguồn chính:** Trạm biến áp, máy phát dự phòng, tủ MSB, thanh dẫn Busway 2500A - 4000A.
- **Máng cáp:** Phân tách máng Điện (Power) và máng Tín hiệu (ELV) cách nhau ≥ 300mm chống nhiễu từ trường. Tiếp địa R ≤ 4Ω (an toàn) và R ≤ 10Ω (chống sét).

3. Hệ P - Cấp Thoát Nước & Xử Lý Nước Thải — Plumbing

- **Cấp nước:** Bơm biến tần ➔ Tuyến ống PPR/HDPE/Inox 304, van giảm áp PRV.
- **Thoát nước:** Ống uPVC dốc chuẩn 1% - 2%, đai co giãn nhiệt, ống thông hơi trục đứng. Thoát nước mưa Siphonic lưu lượng lớn cho mái xưởng 30.000m². Hố ga, trạm WWTP.

4. Hệ FP - Chữa Cháy Sprinkler & Báo Cháy — PCCC

- **Chữa cháy:** Ống thép đen SCH40, cùm rãnh (Grooved Couplings), đầu phun Sprinkler 68°C / 93°C, cuộn vòi vách tường D50/D65, trạm bơm NFPA 20 (Điện + Diesel + Bù).
- **Báo cháy & Khí sạch:** Đầu báo khói địa chỉ, nút ấn, chuông còi. Khí FM-200 / Novec 1230 phòng Server.

PHẦN II: MA TRẬN ƯU TIÊN XỬ LÝ XUNG ĐỘT KHÔNG GIAN (CLASH PRIORITY MATRIX)

CSD & SOD

Cặp Hệ Thống Va Chạm	Bên Ưu Tiên Tuyệt Đối	Giải Pháp Kỹ Thuật Điều Phối	Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật
Ống Nước Dốc (P) vs Ống Gió (M)	Ống Nước Dốc (P)	Ống thoát nước giữ nguyên độ dốc 1% - 2%; ống gió lượn co lơ né tránh.	Thủy lực tự chảy không áp
Ống Gió Lớn (M) vs Máng Điện (E)	Ống Gió Lớn (M)	Ống gió đi thẳng; máng cáp điện uốn lượn vượt qua mặt trên ống gió.	Giảm tổn thất áp suất gió
Ống Chữa Cháy (FP) vs Máng Điện (E)	Cách ly ≥ 150mm	Ống PCCC đi dưới; cấm máng điện hở ngay dưới mối nối ống nước.	An toàn điện NFPA 70 / NEC
Ống MEP vs Dầm Kết Cấu (SOD)	Vùng an toàn h/3	Khoét lỗ ở trục trung hòa giữa dầm; cấm khoét sát mép cột (< 2h).	Tiêu chuẩn kết cấu ACI 318

PHẦN III: QUY CHUẨN GIÁ TREO HANGERS, THỬ ÁP LỰC & CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG (T&C) HANGERS & T&C

1. Giá Treo Đa Hệ (Unistrut Trapeze) Trapeze

- **Gom cụm:** Dùng thanh C Unistrut mạ kẽm nhúng nóng + ty ren Ø10 - Ø16 gom chung ống gió, máng cáp và ống nước.
- **Cự ly gối đỡ:** Ống nước/PCCC: 2.5m - 3.5m; Máng cáp: 1.5m - 2.0m; Ống gió: 2.0m - 2.5m.
- **Chống rung:** Lắp lò xo giảm chấn cho bơm, chiller, khớp nối mềm cao su đầu bơm.

2. Thử Nghiệm & Chạy Thử Liên Động (T&C) Testing & Commissioning

- ✓ **Thử áp lực ống nước:** Áp suất 1.5x áp suất làm việc (tối thiểu 10 bar), giữ 2 giờ, sụt áp ≤ 0.2 bar.
- ✓ **Cân bằng khí/nước TAB:** Đạt lưu lượng thiết kế ±10%. Thử kín khói ống gió SMACNA.
- ✓ **Liên động PCCC:** Báo cháy ➔ Hạ thang máy tầng 1, mở cửa từ thoát hiểm, bật hút khói và quạt tăng áp, ngắt điện chiếu sáng thường.

PHẦN IV: TÍCH HỢP PHÂN HỆ CƠ ĐIỆN VÀO TIẾN ĐỘ PRIMAVERA P6 (WBS-MEP LOGIC) P6 WBS-MEP

Mã WBS P6	Hạng Mục Công Tác Cơ Điện	Chuỗi Logic Tiền Nhiệm / Kế Nhiệm	Quan Hệ Ràng Buộc Hợp Đồng
`WBS-MEP.01.SOD`	Đặt Sleeves lỗ mở dầm, sàn, vách	Lắp cốt thép dầm/sàn ➔ (SS+1d) ➔ Đặt Sleeves ➔ (FS) ➔ Đổ bê tông	Trước khi đổ bê tông kết cấu (KC)
`WBS-MEP.02.Riser`	Lắp trục đứng Riser ống & máng cáp	Tháo cốp pha sàn tầng trên ➔ (FS+2d) ➔ Thi công trục đứng	Phục vụ thông tuyến các tầng
`WBS-MEP.03.RoughIn`	Đi ống luồn dây âm tường & cấp thoát	Xây tường kiến trúc ➔ (SS+3d) ➔ Cắt đục đi ống ➔ (FS) ➔ Trát tường	Hoàn thành trước khi trát tường (KT)
`WBS-MEP.04.Ceiling`	Lắp ống gió, máng điện, PCCC trần	Trát trần/sơn lót ➔ (FS) ➔ Lắp giá treo Unistrut ➔ Đi ống	Trước khi đóng tấm trần thạch cao
`WBS-MEP.05.Device`	Lắp thiết bị: đèn, mặt hạt, miệng gió	Sơn hoàn thiện nước 1 ➔ (FS) ➔ Lắp thiết bị ➔ Sơn dặm vá	Đồng bộ hoàn thiện kiến trúc
`WBS-MEP.06.TC`	Thử nghiệm T&C, xả rửa, nghiệm thu	Đấu nối điện trạm biến áp ➔ (FS) ➔ Chạy thử liên động ➔ PCCC	Điều kiện tiên quyết bàn giao dự án

PHẦN V: 10 BƯỚC CHUẨN HÓA ĐIỀU HÀNH BIM MEP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC / BIM MANAGER EXECUTIVE CHECKLIST

🎯 5 Bước Phối Hợp & Chuẩn Bị Shop Drawings:

- **1. Khởi tạo RVT MEP:** Đồng bộ Shared Coordinates với Kết cấu & Kiến trúc.
- **2. Chốt bản vẽ SOD:** Định vị Sleeves dầm sàn bàn giao đội Kết cấu trước khi đổ BT.
- **3. Dựng chi tiết phòng máy:** Trạm biến áp, Chiller Plant, Bơm PCCC chuẩn LOD 400.
- **4. Giải quyết 100% Clash:** Không xuất bản vẽ Shop khi còn xung đột Hard Clash.
- **5. Duyệt bản vẽ CSD:** Đủ cao độ đáy ống BOP, BOD và mặt cắt 1:25 qua vị trí hẹp.

🚀 5 Bước Giám Sát Lắp Đặt, T&C & Nghiệm Thu:

- ✓ **6. Lắp giá treo Unistrut:** Đảm bảo đúng cự ly 2.5m - 3.5m, lò xo giảm chấn.
- ✓ **7. Thử áp lực ống nước 1.5x:** Giữ 2h, sụt áp ≤ 0.2 bar, có biên bản ký xác nhận.
- ✓ **8. Cân bằng lưu lượng TAB:** Đo lưu lượng gió miệng thổi, áp suất nước lạnh ±10%.
- ✓ **9. Thử liên động PCCC:** Kiểm định thiết bị và nghiệm thu PCCC với Công an PCCC.
- ✓ **10. Bàn giao As-built 7D:** Gắn mã tài sản Asset Tag, sách O&M số hóa chuyển giao CĐT.

KỸ SƯ TRƯỞNG MEP	GIÁM ĐỐC BIM (BIM MANAGER)	CHỈ HUY TRƯỞNG / GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
(Chủ trì Kỹ thuật CSD / T&C)	(Điều phối Clash & Tích hợp 4D P6)	(Phê duyệt Thi công & Nghiệm thu)
Senior MEP Coordinator	**BIM & Digital Delivery Lead**	**Project Director / CM**